

# Les angles — cours de maths 5e

Un angle, c'est une ouverture entre deux demi-droites. On la mesure en degrés, avec un rapporteur, et on la range en 4 familles.

## MOTS CLÉS

**Sommet, côté, degré, aigu, droit, obtus**

## LE SECRET

**On compare toujours à  $90^\circ$**

## OUTIL

**Le rapporteur (mesure en degrés)**

## À quoi ça sert : les angles

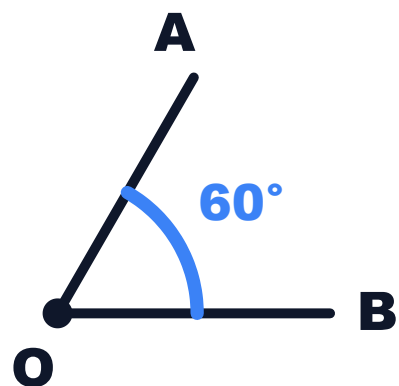
Les angles sont partout : le virage à  $90^\circ$  d'un skateur, l'inclinaison d'un toit ou d'une rampe, l'ouverture d'une paire de ciseaux, l'orientation de deux chemins sur une carte de randonnée.

## Un peu d'histoire : les angles

Le degré ( $360^\circ$  pour un tour complet) nous vient des astronomes de Babylone, il y a plus de 4000 ans. Ils comptaient en base 60, ce qui explique aussi les 60 minutes d'une heure.

## Définition : les angles

Un angle est l'ouverture entre deux demi-droites qui partent d'un même point, le sommet. On la mesure en degrés ( $^\circ$ ) avec un rapporteur. Dans l'angle AOB, la lettre du milieu (O) désigne le sommet ; A et B sont sur les deux côtés.

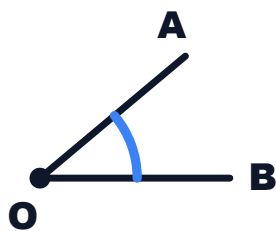


L'angle AOB de sommet O : son ouverture mesure  $60^\circ$ .

## Propriétés : les angles

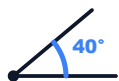
## Le sommet

C'est le point où les deux côtés se rejoignent (le O de AOB).



## Les 4 types

Aigu ( $< 90^\circ$ ), droit ( $= 90^\circ$ ), obtus (entre  $90^\circ$  et  $180^\circ$ ), plat ( $= 180^\circ$ ).



aigu



droit



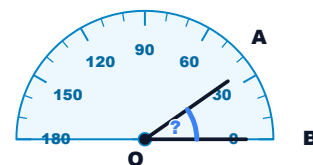
obtus



plat

## Le rapporteur

Centre sur le sommet, le 0 aligné sur un côté, on lit la graduation sur l'autre côté.



## Estimer

Sans mesurer : plus petit que l'angle droit  $\rightarrow$  aigu ; plus grand  $\rightarrow$  obtus.



le repère

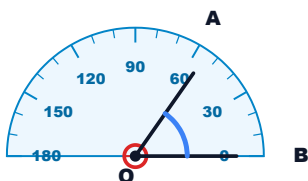


plus ouvert  $\rightarrow$   
obtus

## Méthode : les angles

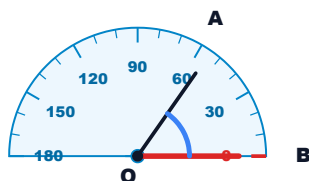
### 1. Je place le centre

Le centre du rapporteur exactement sur le sommet de l'angle.



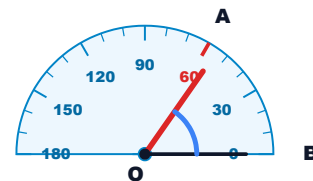
### 2. J'aligne le zéro

Le 0 du rapporteur sur un des deux côtés de l'angle.



### 3. Je lis / je trace

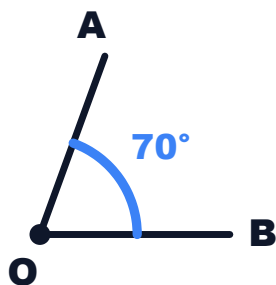
Je lis la graduation atteinte par l'autre côté (ou je marque la mesure voulue).



## Selon ce que l'on cherche : les angles

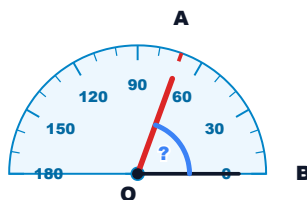
## Lire un angle

La mesure est écrite : on la lit directement en degrés.



## Mesurer un angle

Avec le rapporteur, centre sur le sommet, 0 sur un côté.



## Tracer un angle

Sommet, premier côté, on repère la graduation voulue, on trace le second côté.

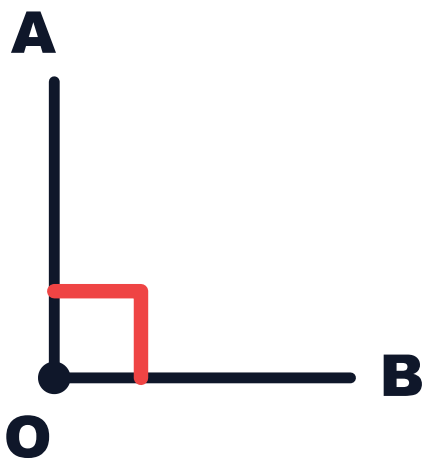


## Exemples corrigés : les angles

### Reconnaître un angle droit

Un angle qui mesure 90°.

Comment l'appelle-t-on ?

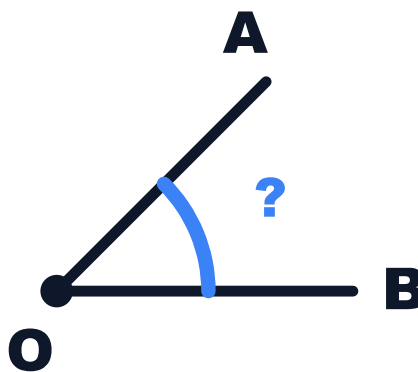


Un angle de 90° est un angle droit. On le repère avec le petit carré à son sommet.

### Mesurer un angle

Un angle dont la mesure est cachée.

Combien mesure-t-il ?



Avec le rapporteur (centre sur le sommet, 0 sur un côté), on lit 45° : c'est la moitié d'un angle droit.

### Un angle aigu

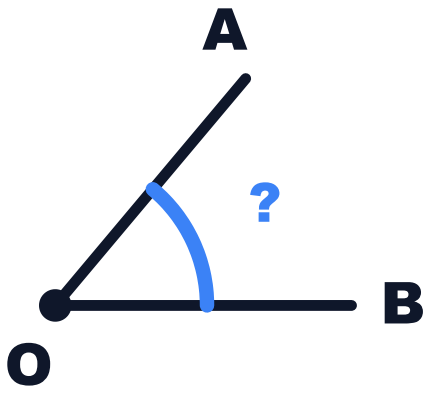
Un angle d'environ 50°.

Aigu, droit ou obtus ?

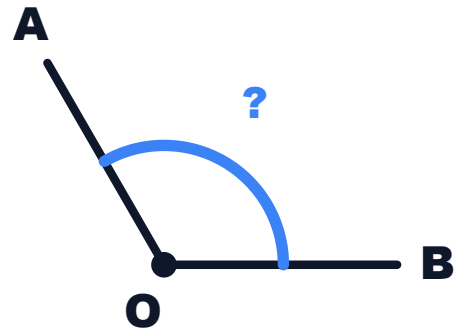
### Un angle obtus

Un angle d'environ 120°.

Aigu, droit ou obtus ?



$50^\circ$  est plus petit que  $90^\circ$  : c'est un angle aigu.



$120^\circ$  est plus grand que  $90^\circ$  et plus petit que  $180^\circ$  : c'est un angle obtus.

### Pièges à éviter : les angles

Mal placer le centre du rapporteur : il doit être pile sur le sommet, sinon la mesure est faussée.

Lire la mauvaise graduation : le rapporteur a deux séries de nombres, on part du 0 aligné sur un côté.

Dire « c'est grand donc obtus » : un angle obtus, c'est une mesure entre  $90^\circ$  et  $180^\circ$ , pas une impression.

### À retenir : les angles

Un angle mesure une ouverture, en degrés ( $^\circ$ ), avec un rapporteur.

Aigu  $< 90^\circ$  ; droit =  $90^\circ$  ;  $90^\circ <$  obtus  $< 180^\circ$  ; plat =  $180^\circ$ .

Rapporteur : centre sur le sommet, un 0 sur un côté, on lit sur l'autre côté.

## Exercices corrigés : les angles

1. Un angle mesure  $30^\circ$ . Est-il aigu, droit ou obtus ?

Correction :

$30^\circ < 90^\circ$ , donc c'est un angle aigu.

2. Pour tracer un angle de  $50^\circ$ , quelle graduation repérer sur le rapporteur ?

Correction :

On repère la graduation  $50^\circ$  (après avoir placé le centre sur le sommet et le 0 sur un côté).

**3. Un skateur tourne d'environ  $90^\circ$ . Quel type d'angle ?**

**Correction :**

Un virage de  $90^\circ$  correspond à un angle droit.

**4. À La Réunion, deux chemins forment un angle d'environ  $120^\circ$ . Quel type d'angle ?**

**Correction :**

$120^\circ$  est entre  $90^\circ$  et  $180^\circ$  : c'est un angle obtus.